

# PR-Warn++

## 极端天气下预测不确定性驱动的风电侧并网代理风险预警

### 最终研究方案与可复现技术实施规范

*Prior-Residual Flow Matching · Hybrid Conformal Calibration · Operational Risk Proxy Mapping*

**文档状态：**本版本由上传材料中的多轮方案、风险分析、技术细节和“文档一/文档二”合并整理而成。所有未附实验日志的速度、显存、精度改善和消融百分比均作为“性能预算/待验证假设”，不得在论文中表述为已实测结果。

整理日期：2026-08-20

# 目录

1. 研究定位、边界与目标
  2. 文献支撑、研究缺口与设计原则
  3. 总体技术路线与问题定义
  4. 数据集、数据清洗与可复现预处理
  5. 模型结构与数学实现
  6. 双轨保形校准与代理风险量化
  7. 多级归因与结构化预警输出
  8. 离线训练与在线推理流程
  9. 实验设计、基线、指标与统计检验
  10. 消融实验与关键假设
  11. 风险、局限与审稿防御
  12. 计算配置、性能预算与工程验收
  13. 论文创新点与写作落地
  14. 复现清单与项目交付物
- 附录 A. 参考文献/方法来源（待逐条核验）

# 1. 研究定位、边界与目标

## 1.1 核心定位

PR-Warn++ 面向 10-60 分钟超短期风电预测与预警，重点处理强对流、阵风锋面、极端风速变化、寒潮/结冰以及极端天气伴随的数据退化。系统以历史 SCADA、未来时效 NWP、机位坐标及运行状态为输入，构建“物理先验中心预测 → 高频保真联合残差场景生成 → 分布外稳健校准 → 成本敏感代理风险映射 → 可解释预警卡片”的闭环。

## 1.2 可支持与不可支持的风险范围

| 类别   | 允许的研究声明                                                   | 边界                               |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 可支持  | 机群聚合功率正/负偏差；极速上/下爬坡；模型 Epistemic/OOD 失稳；MNAR 数据退化；尾部 CVaR | 这些量均可由风电侧观测、预测场景和模型不确定性直接计算      |
| 不可支持 | 真实线路潮流越限、母线电压稳定、全网频率动态、全局旋转备用充足性                          | 缺乏输电网拓扑、导纳、负荷、备用约束与动态电网模型，不应越界声称 |

## 1.3 研究目标

- 在不破坏时间连续性的前提下处理异常、缺失与受控停机，使数据清洗过程本身不制造虚假的动力学跳变。
- 使用物理基线降低极端边界外推难度，使学习器聚焦“物理基线无法解释的残差”。
- 生成保持风机间空间依赖和时间连续性的联合功率场景，而非仅输出相互独立的边际分位数。
- 在严重 OOD 工况下避免局部保形校准因历史近邻不足而欠覆盖，并明确其经验覆盖边界。
- 将概率预测转换为可审计、单调、成本敏感的代理风险等级和行动建议。
- 建立完整的可复现实验协议：数据下载、时间网格、特征、张量、划分、指标、消融和资源测量均可追踪。

# 2. 文献支撑、研究缺口与设计原则

## 2.1 方法溯源矩阵（源材料给出的依据）

| 设计模块      | 对应问题           | 源材料给出的参考/方法来源                                       | 本方案采用方式                             |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 时序三元掩码编码  | 删除异常点会破坏等距时间轴  | Che et al. (GRU-D) ; Wen et al. 2024                | 保留时间网格，联合建模 X、M、 $\Delta T$ ，并对损失掩蔽 |
| 物理-时空残差主干 | 纯黑盒在极端工况外推不稳   | GenCast; Aurora; 风电尾流/功率曲线方法                        | 物理基线 $P_{phy}$ + 动态多图残差预测 $R_{hat}$ |
| 梯度保真潜空间   | VAE 压缩可能抹平爬坡尖峰 | Bossavy et al.; Vahdat et al. (NVAE)                | 重构损失之外约束时间一阶差分 and 空间图梯度            |
| OT 条件流匹配  | 扩散多步采样带来在线成本   | Lipman et al., ICLR 2023; Bruninx et al. 2026 (源材料) | 在潜空间学习条件速度场；推理步数作为性能-质量超参           |
| FiLM 条件调制 | 多源不确定性嵌套抽样组合爆炸 | Perez et al. (FiLM) ; Dantas & Browell 2025         | 将极端状态、认知方差、缺失率、NWP 作为条件调制           |
| 混合保形      | 极端 OOD 下局部近邻不足 | Moradi et al.; Tibshirani et al.                    | Track A 局部加权; Track B 历史极端子群保守回退    |
| 成本敏感风险头   | 预测指标与调度代价割裂    | Rockafellar & Uryasev (CVaR) ; Aardvark (源材料)       | 7 维风险向量 + 单调有序映射 + $FN > FP$ 的代价    |

| 设计模块     | 对应问题         | 源材料给出的参考/方法来源                                    | 本方案采用方式                 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 方差与反事实归因 | 注意力权重不能当因果证据 | Sobol; Integrated Gradients;<br>Chen et al. 2026 | 源级方差贡献 + 特征归因 + 物理可行反事实 |

**文献核验要求：**上述条目是上传材料中给出的支撑链条。正式投稿前应逐条核验论文标题、作者、卷期、DOI/arXiv 版本，以及该文献是否真正支持本文使用的具体工程结论（例如“4 步即可达到某质量”不能仅凭 Flow Matching 原论文直接声称）。

2.2 五个研究缺口

- 1. 联合时空依赖缺失：独立分位数难以保持风机间空间相关与跨步时间连续性，爬坡概率会被扭曲。
- 2. 不确定性来源混叠：天气误差、转换随机性、模型 OOD 与数据缺失对风险的贡献难以区分。
- 3. 极端天气下 MNAR 缺失：结冰、通信中断等缺失本身携带工况信息，简单插值会掩盖风险。
- 4. 预测目标与决策目标割裂：只优化 RMSE/CRPS 不等于最小化高危漏报的调度代价。
- 5. 极端 OOD 下条件校准不稳定：局部相似样本不足时，局部加权分位数可能震荡或欠覆盖。

3. 总体技术路线与问题定义

3.1 六层技术路线

| 层级       | 输入                                 | 核心处理                                    | 输出             |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| L1 确定性中心 | SCADA + NWP + 图结构                  | 物理先验 $P_{phy}$ + IMFGCN<br>残差 $R_{hat}$ | $Y_{det}, H_t$ |
| L2 条件框架  | 极端状态 $S_t, U_{epi}, r_{miss}$ 、NWP | 统一条件向量/FiLM                             | $C_t$          |
| L3 联合生成  | 最终预测误差 $E$ 的潜表示                    | 梯度保真 VAE + OT 条件流匹配                     | $M$ 条联合场景      |
| L4 校准    | 场景分布 + 校准集 + 上下文                   | 局部加权 / OOD 保守回退                         | 校准场景和区间        |
| L5 风险映射  | 校准场景 + 中心预测                        | 偏差、爬坡、CVaR、失稳、数据退化                      | 7 维风险向量        |
| L6 解释输出  | 风险向量 + 不确定性条件                      | Sobol/IG/反事实 + 单调分级                     | Level 1–4 预警卡  |

3.2 核心符号

| 符号 | 定义         | 典型设置                      |
|----|------------|---------------------------|
| B  | Batch size | 32/64（训练），1（在线）           |
| N  | 风机/空间节点数   | SDWPF: 134；其他数据集按可用节点定义   |
| L  | 历史窗口       | 24 个 10-min 步（4 h）        |
| H  | 预测步长       | 6 个 10-min 步（1 h），可扩展至 12 |

| 符号      | 定义          | 典型设置           |
|---------|-------------|----------------|
| D_X     | SCADA 基础特征数 | 建议 8           |
| D_W     | 气象/NWP 特征数  | 建议 6           |
| d_model | 共享隐藏维度      | 初始 64          |
| d_z     | 潜空间维度       | 初始 16          |
| M_scen  | 场景数         | 64 为起点，需做敏感性分析 |

3.3 物理残差与最终预测误差

$$P_{phy}(t+h) = WakeModel(W_{nwp}(t+h), Coordinates, PowerCurve)$$

$$R(t+h) = Y(t+h) - P_{phy}(t+h)$$

$$R_{hat}(t+h) = f_{\theta}(X, W, M, \Delta T, G_t)$$

$$Y_{det}(t+h) = clip(P_{phy}(t+h) + R_{hat}(t+h), 0, P_{rated})$$

$$E(t+h) = Y(t+h) - Y_{det}(t+h) = R(t+h) - R_{hat}(t+h)$$

关键区分：确定性主干学习“物理残差 R”，概率生成器学习“最终预测误差 E 的联合分布”。这样可以避免生成模块重复学习主流功率水平。

3.4 输入与输出张量

| 阶段      | 张量                    | 维度                    |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 基础观测    | X_obs                 | [B, N, L, 8]          |
| 观测掩码    | M                     | [B, N, L, 8]          |
| 距上次有效观测 | ΔT                    | [B, N, L, 8]          |
| NWP/气象  | W_nwp                 | [B, N, L+H, 6]        |
| 极端状态    | S_t                   | [B, 4] 或按节点扩展         |
| 图结构     | {A_geo,A_corr,A_wake} | 静态/动态 [N,N] 或 [B,N,N] |
| 共享表征    | H_t                   | [B,N,64]              |
| 中心预测    | Y_det                 | [B,N,H]               |
| 潜残差     | Z_0                   | [B,N,H,16]            |
| 联合场景    | Y_scen                | [M,B,N,H]             |
| 置信区间    | C                     | [B,N,H,2]             |
| 风险向量    | r_t                   | [B,7]                 |

**34 维输入的定义：**若采用 D\_X=8，则 X\_obs + M + ΔT 共 24 维，再加入 6 维气象/NWP 与 4 维状态标签，共 34 维。不同数据集若缺少某些变量，应通过“特征可用性映射”统一到共享子集，而不是伪造不存在的传感器变量。

4. 数据集、数据清洗与可复现预处理

4.1 数据集角色划分

| 数据集                        | 源材料中的规模/分辨率         | 建议在本研究中的角色             | 重要注意                                      |
|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Baidu SDWPF (KDD Cup 2022) | 134 台；10 min；245 天  | 主基准：完整多机时序图、缺失/异常、功率预测 | 以实际公开字段和官方时间定义为准；不把真实切出误判成坏点              |
| NREL WIND Toolkit          | 区域气象资源；源材料建议选 50 节点 | 气象驱动/OOD/跨区域补充验证       | 它本质上是气象资源数据，若缺少真实机组功率，应明确功率标签构造或仅用于气象扰动实验 |
| EDP Open Data / CARE Wind  | 源材料描述为多风机+维护/告警     | 故障、状态与数据质量退化补充验证       | 具体节点数、字段、可公开下载内容必须以实际数据说明为准               |

4.2 时间连续性清洗原则

最终版本禁止使用“识别异常后直接删除整行”的表格型清洗方式。时间轴是时序模型的一部分，删除行会改变 Δt，并影响滞后、卷积、GRU 状态和爬坡统计。采用以下四步：

- 6. 刚性等间隔网格：以数据集原生时间分辨率建立完整时间索引；缺失时间戳仍保留占位。
- 7. 状态解耦：受控停机/限功率/真实极端工况保留真实数值并赋状态标签；非物理畸变才置为 NaN/无效。
- 8. 三元编码：每个特征同时保留 X\_obs、M、ΔT；必要时只对网络输入进行前向/衰减填充，但始终保留掩码。
- 9. 损失掩蔽：未来标签若确认为无效测量，不参与监督损失；不能把插补值当作真实标签。

$$L_{\text{masked}} = \Sigma(M_{\text{future}} \cdot \ell(Y, Y_{\text{hat}})) / (\Sigma M_{\text{future}} + \epsilon)$$

4.3 异常点判别：真实工况 vs 非物理畸变

| 类型        | 例子                        | 处理                            | 原因                   |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 真实物理/受控工况 | 大风切出、计划限功率、低温结冰停机         | 保留功率与风速，增加状态/告警标签             | 这些状态正是极端风险学习对象       |
| 非物理测量错误   | 负功率异常、超物理量程、飞刺、长时间死值、通信错位 | 置为缺失 M=0，保留时间位置               | 不让错误值参与监督，同时不破坏连续时间轴 |
| 不确定样本     | 无法从状态码判断的离群点              | 标为 unknown/quality-low；做敏感性实验 | 避免把主观规则误当真值          |

4.4 SDWPF 可复现流程

- 10. 下载并保留原始 CSV 与风机坐标文件的哈希值；记录数据版本。
- 11. 合并日期/时间字段，按 TurbID × 时间构造完整 10-min 网格；禁止跨风机直接 dropna。
- 12. 对风向构造 sin/cos；桨距角可构造均值和标准差；功率、风速等连续变量仅使用训练集统计量标准化。
- 13. 构造 A\_geo（坐标距离）、A\_corr（训练历史中的功率差分相关）、A\_wake（随风向更新的有向影响图）。

14. 构造滑窗：L=24, H=6；窗口跨越 train/val/calib/test 边界时应丢弃，避免目标泄漏。

15. 按时间并按事件完整性划分：Train 60%、Val 15%、Calib 10%、Test 15%；同一极端过程不得横跨多个集合。

| 输出                      | 形状                        |
|-------------------------|---------------------------|
| X_in                    | [B,134,24,34]             |
| Graphs                  | [B,3,134,134] (A_geo 可广播) |
| Y_true                  | [B,134,6]                 |
| M_future                | [B,134,6]                 |
| event_id / state labels | 样本级或节点级元数据                |

## 4.5 NREL 与 EDP/CARE 的统一协议

跨数据集实验不应强行假设三套数据拥有完全相同的 34 个原始字段。统一方式应是：定义“共享核心特征 + 数据集特有扩展特征 + 可用性掩码”，并在跨域实验中只比较共享语义。

- NREL：若只有气象资源而没有真实 SCADA 功率，明确其用途为 NWP/OOD 气象驱动或通过公开功率模型构造的“合成标签”实验，不能与真实 SCADA 预测结果混为一谈。
- EDP/CARE：将状态/维护日志与时间序列对齐，用于真实故障、传感器退化和状态条件验证；实际字段和机组数量以下载版本为准。

## 4.6 MNAR 缺失实验

除真实缺失外，建立可控的人工退化用于因果式压力测试：随机缺失（MCAR）作为弱基线；连续块状缺失用于通信中断；在极端状态触发更高缺失概率用于 MNAR 压力测试。缺失比例、块长和触发概率必须写入配置文件并报告。

# 5. 模型结构与数学实现

## 5.1 动态多图掩码感知确定性主干

主干继承 IMFGCN 的“物理先验 + 时空残差”思路，并把缺失掩码作为显式信息。三类图为地理图 A\_geo、功率差分相关图 A\_corr、随风向变化的尾流/方向图 A\_wake。

$$A_{wake,ij}(\theta_t) = \max(0, \cos(\theta_t - \beta_{ij})) \cdot \exp(-\text{dist}(i,j)/(k_w \cdot D_{rotor}))$$

$$A_t = \sum_k \alpha_{k,t} A_k, \quad \alpha_t = \text{Softmax}(\text{Gate}(\text{Pool}(H_t)))$$

输出包括共享表示  $H_t \in \mathbb{R}^{[B,N,d_{model}]}$  和未来 H 步残差  $R_{\hat{}}$ 。物理支路  $P_{phy}$  与残差支路相加得到中心预测  $Y_{det}$ 。

## 5.2 梯度保真残差潜空间 VAE

概率生成对象为  $E=Y-Y_{det}$ 。潜空间压缩的主要风险是把爬坡尖峰平滑掉，因此重构目标不仅约束幅值，还约束时间导数与空间图梯度。

$$L_{VAE} = L_{rec} + \beta_{KL} \cdot D_{KL}(q(Z|E) || N(0,I)) + \gamma_{grad} \cdot ||\nabla_t E - \nabla_t E_{rec}||_1 + \lambda_{spat} \cdot ||L_G E - L_G E_{rec}||_1$$

初始超参可从  $\beta_{KL}=1e-3$ 、 $\gamma_{grad}=2.0$ 、 $\lambda_{spat}=0.5$  起步，但这些是“建议初始化”，最终需通过验证集和 A2 消融确定。

### 5.3 条件最优传输流匹配

$$\begin{aligned} Z_{\tau} &= (1-\tau)Z_0 + \tau Z_1, \quad Z_1 \sim N(0, I), \quad \tau \sim U(0, 1) \\ L_{CFM} &= E || v_{\phi}(Z_{\tau}, \tau, H_t, C_t) - (Z_1 - Z_0) ||^2 \\ C_t &= \text{Concat}[S_t, U_{\text{epi}}, r_{\text{miss}}, W_{\text{nwp}}, \text{future}] \\ \text{FiLM}(F|C_t) &= \gamma(C_t) \odot F + \beta(C_t) \end{aligned}$$

推理积分步数  $K_{\text{step}}$  不应在论文方法中写死为“文献保证 4 步”。建议把 4/8/16 步作为效率-质量敏感性实验；若 4 步达到目标，则最终部署选 4 步。

### 5.4 认知不确定性 $U_{\text{epi}}$

源材料给出“3 个轻量扰动子网络/头”的方案。最终实现可采用独立初始化轻量头、MC Dropout 或小规模 Deep Ensemble。关键是训练和推理协议要固定，并在附录报告  $K_e$ 、随机种子及计算成本。 $U_{\text{epi}}$  仅表示模型预测分歧，不应直接宣称为严格的贝叶斯后验方差。

## 6. 双轨保形校准与代理风险量化

### 6.1 非一致性得分与局部加权

$$\begin{aligned} s_j &= \max_{(i,h)} |Y_{j,i,h} - Y_{\text{det},j,i,h}| / (\sigma_{\text{scen},j,i,h} + \epsilon) \\ w_j(C_t) &\propto \exp(-d(C_j, C_t)/\tau_w), \quad N_{\text{eff}} = 1 / \sum_j w_j^2 \end{aligned}$$

Track A：当  $N_{\text{eff}}$  足够、且当前工况与历史校准样本距离不过大时，计算加权经验分位数，得到紧凑的上下文相关区间。

### 6.2 OOD 保守回退

Track B：当有效近邻不足或 OOD 距离过大时，不再依赖局部核权重，而切换到历史极端子群的保守分位数。该机制是经验鲁棒回退，不应包装为在任意非平稳时序下都具备严格有限样本条件覆盖定理。

$$q_{\text{cal}}(C_t) = \text{weighted\_quantile}(s, 1-\alpha) \quad \text{if Track A}; \quad \max_k q_{(1-\alpha)}(\text{extreme subgroup } k) \quad \text{if Track B}$$

### 6.3 七维代理风险向量

$$r_t = [p_{\text{dev}+}, p_{\text{dev}-}, p_{\text{ramp}+}, p_{\text{ramp}-}, R_{\text{unstable}}, R_{\text{data}}, \text{CVaR}_{0.95}]^T$$

- $p_{\text{dev}\pm}$ ：场景下聚合功率相对中心预测超过阈值的概率。
- $p_{\text{ramp}\pm}$ ：相邻 10 min 或多步滑动窗口累计爬坡超过阈值的概率。
- $R_{\text{unstable}}$ ：由  $U_{\text{epi}}$ 、OOD 距离、校准异常等组合得到的模型失稳代理。
- $R_{\text{data}}$ ：缺失率、连续缺失长度、异常率及数据修复反事实对不确定性的影响。
- $\text{CVaR}_{0.95}$ ：极端下行损失尾部的条件期望。

### 6.4 单调有序风险分级

$$P(\text{Level} \leq l | r_t) = \sigma(b_l - w^T r_t), \quad w_j \geq 0$$

非负权重确保任一风险指标上升时，综合风险不会反向下降。源材料建议 FN:FP=5:1，可作为初始成本比；正式实验应做 2:1、5:1、10:1 等敏感性分析。

| 等级      | 语义  | 建议行动（代理）      | 兜底规则示例                                                                  |
|---------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Level 1 | 常规  | 正常滚动监测        | 无显著高危指标                                                                 |
| Level 2 | 关注  | 提高滚动预测/采样频率   | 轻度气象扰动或不确定性升高                                                           |
| Level 3 | 高风险 | 提前预留可调资源/人工复核 | 爬坡与尾部损失概率显著升高                                                           |
| Level 4 | 应急  | 进入场站侧应急预警流程   | 例如 $p_{\text{ramp}} \geq 0.8$ 或 $R_{\text{unstable}} \geq 0.85$ （阈值待校准） |

7. 多级归因与结构化预警输出

7.1 三级解释

- 16. 源级：Sobol/方差分解，报告天气、转换随机性、认知不确定性、数据退化及交互项的贡献。
  - 17. 特征级：Integrated Gradients 或其他一致性归因，定位风速、风向、偏航、温度、缺失等特征对风险头的影响。
  - 18. 反事实级：只构造物理可行的变化，例如“修复失联传感器”“把阵风变幅回退到安全区间”，重新计算风险差  $\Delta Risk$ 。
- 归因结果属于模型内解释/敏感性结果，除非有额外因果识别设计，不使用“导致”“因果贡献”等强因果措辞。

7.2 结构化输出 Schema

```
{
  "timestamp": "...",
  "farm_id": "...",
  "risk_level": 1,
  "primary_risk": "DOWNWARD_RAMP",
  "forecast_window": "T+20~T+40min",
  "risk_vector":
  {
    "p_dev_pos": 0.0, "p_dev_neg": 0.0, "p_ramp_pos": 0.0, "p_ramp_neg": 0.0, "r_unstable": 0.0, "r_data": 0.0, "cvar_p95": 0.0,
    "intervals_90": { "lower": [], "upper": [] },
    "ood": { "triggered": false, "track": "A", "n_eff": 0, "distance": 0.0 },
    "attribution": { "source": {}, "top_features": [], "counterfactuals": [] },
    "suggested_action": "...",
    "runtime": { "latency_ms": null, "peak_memory_mb": null }
  }
}
```

8. 离线训练与在线推理流程

8.1 离线训练顺序

- 19. 数据预处理与事件级时间划分；只用 Train 计算标准化统计、相关图 and 任何数据驱动阈值。
- 20. 训练确定性 IMFGCN 主干：优化 masked Huber/MAE 等点预测损失。
- 21. 冻结或半冻结主干，计算  $E_{\text{true}} = Y - Y_{\text{det}}$ ，训练梯度保真 VAE。
- 22. 在潜空间训练条件流匹配速度场网络；条件包含  $H_t$ 、 $S_t$ 、 $U_{\text{epi}}$ 、 $r_{\text{miss}}$ 、未来 NWP。
- 23. 在独立 Calib 集拟合 Track A/Track B 所需分数、距离尺度、阈值和极端子群分位数。
- 24. 在 Val 集训练/选择风险头、成本比和行动阈值；Test 仅用于最终一次报告。

8.2 在线推理顺序

- 25. 时间网格/掩码更新 → 中心预测与  $H_t$
- 26. 计算  $U_{\text{epi}}$ 、 $r_{\text{miss}}$ 、状态  $S_t$  并构造  $C_t$
- 27. 并行生成  $M_{\text{scen}}$  条潜残差并解码为功率场景
- 28. 物理裁剪并执行双轨保形校准
- 29. 计算 7 维风险向量并单调分级
- 30. 输出区间、风险、OOD 状态、归因和建议行动，同时记录真实时延/显存

8.3 防止数据泄漏

- 标准化均值/方差、 $A_{\text{corr}}$ 、异常统计阈值、OOD 协方差矩阵只能由训练集计算。
- Calib 集只用于保形校准，不参与模型参数训练。
- 风险分级阈值/成本比用 Val 选择，Test 不用于调参。
- 极端事件以事件 ID 切分，禁止同一风暴过程出现在 Train 与 Test。
- 跨数据集迁移时，明确源域/目标域，不在目标 Test 上重估归一化统计。

9. 实验设计、基线、指标与统计检验

9.1 数据划分与场景压力测试

主协议：Train 60%、Val 15%、Calib 10%、Test 15%，按时间顺序，并确保单个极端事件完整地属于一个子集。额外报告正常/低中高风速/切出/强对流/上爬坡/下爬坡/风向突转/随机缺失/块状缺失/单机故障/多机通信中断/时间分布偏移/空间迁移等场景。

9.2 基线矩阵

| 类别   | 建议基线                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 确定性  | Persistence、XGBoost/LightGBM、GRU/TCN、STGCN、Graph WaveNet、AGCRN、原 IMFGCN |
| 边际概率 | Gaussian/Student-t NLL、Quantile Regression、CQR、Deep Ensemble            |
| 联合场景 | Gaussian Copula、CVAE、Normalizing Flow、Diffusion/DDIM                    |
| 校准   | 全局 split conformal、局部 weighted conformal、仅 Track A、完整双轨                 |
| 缺失建模 | 前向填充、线性插值、GRU-D/掩码感知、完整 MNAR 条件模型                                       |

9.3 指标体系

| 维度   | 指标                                  | 回答的问题         |
|------|-------------------------------------|---------------|
| 点预测  | RMSE, MAE, $R^2$ , NSE              | 中心预测是否准确      |
| 边际概率 | CRPS, Pinball, PICP, PINAW, Winkler | 概率是否校准且区间是否紧凑 |

| 维度   | 指标                                         | 回答的问题           |
|------|--------------------------------------------|-----------------|
| 联合分布 | Energy Score, Variogram Score, SRE         | 多风机/多步联合依赖是否真实  |
| 极端预警 | BSS, AUPRC, Event-F1, FNR, Lead Time       | 稀有极端事件是否能提前且少漏报 |
| 运筹价值 | Expected Cost, CVaR error                  | 成本敏感风险映射是否有决策价值 |
| 效率   | Latency, Memory, Params, FLOPs, Throughput | 能否在线运行          |

9.4 统计检验与重复实验

- 至少 5 个随机种子报告 mean±std；关键结论给 95% bootstrap CI。
- 点预测可用配对误差检验/DM test；事件类指标用事件级 bootstrap，避免时间点伪独立。
- 保形覆盖同时报告总体 PICP、按极端子群 PICP、条件区间宽度和 Track B 触发比例。
- 生成质量报告不同 M\_scen、不同 ODE 步数、不同预测步长 H 的敏感性曲线。

10. 消融实验与关键假设

| 编号 | 消融                       | 验证假设           | 必须观察的指标                 | 结果状态 |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------|------|
| A1 | 去除物理先验                   | 物理基底减轻极端外推难度   | 极端子集 RMSE/MAE、Ramp 指标   | 待实验  |
| A2 | $\gamma_{\text{grad}}=0$ | 导数约束可减少潜空间平滑   | Ramp-KS、VS、峰值衰减率        | 待实验  |
| A3 | CFM vs DDIM vs CVAE      | 流匹配在质量-时效上更优   | ES/VS/CRPS + latency    | 待实验  |
| A4 | 去除 FiLM, 改嵌套抽样           | 统一条件调制可降低组合成本  | 显存/耗时 + 质量损失            | 待实验  |
| A5 | 去除 Track B               | OOD 回退可减少极端欠覆盖 | 极端 PICP/PINAW/漏报        | 待实验  |
| A6 | 对称损失                     | 成本敏感头可降低高危漏报   | FNR/AUPRC/Expected Cost | 待实验  |
| A7 | 去除 $\Delta T$ 或 M        | 三元掩码比简单填充更稳健   | 缺失率分层 RMSE/CRPS         | 建议新增 |
| A8 | 去除 A_wake / A_corr       | 动态多图是否各自贡献     | 正常/风向突变子集指标             | 建议新增 |

**禁止预填结果：**原材料中的“RMSE 恶化 18%”“速度提升 15×”“PICP 跌至 <72%”等应被视为假设/验收目标，而不是结果。只有在真实运行日志、配置和随机种子可复核后才能进入 Results。

11. 风险、局限与审稿防御

| 风险/质疑   | 为什么成立            | 最终处理              | 论文措辞底线         |
|---------|------------------|-------------------|----------------|
| 两阶段误差耦合 | 中心预测系统性偏差会改变 E 的 | 共享 H_t; 用极端子集检查中心 | 不声称完全解耦，只称“结构化 |

| 风险/质疑    | 为什么成立                 | 最终处理                    | 论文措辞底线             |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|          | 分布                    | 偏差；必要时联合微调              | 分工”                |
| 潜空间平滑尖峰  | 压缩可损失短时高频成分           | 时间导数/空间梯度约束 + A2        | 必须展示峰值/爬坡专门指标      |
| 模块堆叠     | 模块多容易被视为工程拼接          | Gap→模块→消融一一对应           | 每个模块必须有不可替代证据      |
| 保形理论夸大   | 非平稳时间序列不满足标准交换性       | 局部加权 + OOD 回退 + 子群覆盖报告  | 称“经验鲁棒校准”，不称普适理论保证 |
| 数据集语义不一致 | NREL 可能缺少真实机组功率/SCADA | 定义数据集角色，不强行做同构比较        | 合成标签与真实标签分开报告      |
| 缺乏真实电网模型 | 无法计算潮流/频率/电压稳定        | 只做风电侧代理风险               | 全文避免“真实电网稳定风险”     |
| 解释被误当因果  | IG/Sobol 是模型敏感性解释     | 加入物理反事实并谨慎措辞            | 不用因果断言             |
| 效率数字不可复现 | 原稿有估算/示意值             | 真实 benchmark 脚本+硬件/软件版本 | 未实测前只写目标/预算        |

11.1 审稿人常见问题与实验回答

- Q1：为什么需要这么多模块？** 用 Gap 1–5 对应 A1–A6，证明每个模块解决不同失效模式。
- Q2：VAE 是否抹平爬坡？** 展示 A2、峰值衰减、Ramp-KS、VS 和典型案例。
- Q3：流匹配是否真的更快？** 同硬件、同场景数、同精度水平对比 CFM/DDIM/CVAE，画 Pareto frontier。
- Q4：极端天气下保形真的有效？** 报告极端子群 PICP、Track B 触发率、区间宽度与覆盖-效率权衡。
- Q5：没有电网模型为何叫并网风险？** 明确是 wind-side grid-connection risk proxy，不替代潮流/频稳分析。

12. 计算配置、性能预算与工程验收

12.1 推荐开发配置

| 环节     | 建议配置                            | 说明                            |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| 主开发/训练 | RTX 4090 24GB；64GB RAM；NVMe SSD | 足以进行 N=134、H=6、M=64 的原型与大多数消融 |
| 高吞吐对照  | A100 40/80GB 或同级                | 用于多种生成基线、更多种子和更大场景数           |
| 边缘验证   | Jetson AGX Orin / 8GB 以上独显工控机   | 只做推理 benchmark，不建议训练          |

12.2 性能预算（不是实测结果）

| 项目    | 源材料给出的示意/目标   | 最终文档处理方式                                  |
|-------|---------------|-------------------------------------------|
| 参数量   | 约 3.47M       | 保留为结构预算；实现后由脚本自动统计                        |
| FLOPs | 约 7.04 GFLOPs | 保留为预算；以真实模型 profiler 为准                   |
| 显存峰值  | 约 1.38GB      | 仅作容量预估；报告 torch.cuda.max_memory_allocated |

| 项目           | 源材料给出的示意/目标    | 最终文档处理方式                        |
|--------------|----------------|---------------------------------|
| RTX4090 在线时延 | 约 31.6ms/64 场景 | 改为目标；必须 warm-up 后统计 P50/P95/P99 |
| Jetson Orin  | 约 142ms        | 改为目标；需注明 TensorRT/FP16/电源模式     |
| 训练耗时         | 18/10/45 min 等 | 不作为论文事实；由最终 epoch、数据集和 batch 决定 |

12.3 Benchmark 规范

- 固定软件：Python、PyTorch、CUDA/cuDNN、驱动、操作系统版本。
- GPU 预热至少 50 次；同步 CUDA 后计时；报告 1000 次推理的 P50/P95/P99。
- 训练耗时按“单 epoch + 收敛总 epoch”分别报告，避免因 early stopping 不同而误导。
- 推理比较固定 M\_scen、H、N、精度和数据搬运范围；CPU 预处理是否计时需明确。
- 报告 FP32/AMP/FP16/TensorRT 分别结果，不能混用。

13. 论文创新点与写作落地

13.1 建议压缩为四个核心创新点

31. 物理先验中心 + 动态多图残差学习：把可解释基线与复杂剩余动态分工，提升极端外推稳定性。
32. 梯度保真潜空间条件流匹配：直接生成多机多步联合最终误差场景，并显式保护爬坡导数信息。
33. OOD 自适应双轨校准：正常工况追求紧凑，严重 OOD 触发保守回退，强调经验覆盖而非过度理论化。
34. 成本敏感代理风险闭环：从概率场景计算偏差、爬坡、CVaR、模型/数据失稳，再用单调分级输出行动。
- 三级归因可作为“可解释性增强”而非第五个平级主创新，避免创新点过多造成“积木式”印象。

13.2 推荐论文题目

Physics-Guided Residual Flow Matching and Robust Conformal Risk Warning for Wind Farm Clusters under Extreme Weather

13.3 Method 章节建议目录

- 3.1 Problem Formulation and Boundary Declaration
- 3.2 Mask-Aware Physical Residual Spatio-Temporal Backbone
- 3.3 Gradient-Preserving Latent Residual Flow Matching
- 3.4 Hybrid Conformal Calibration under Extreme Covariate Shift
- 3.5 Cost-Sensitive Operational Risk Proxy Quantification
- 3.6 Explainability and Physically Feasible Counterfactuals
- 3.7 Training and Ultra-Short-Term Inference Protocol

13.4 期刊定位

源材料建议 IEEE Transactions on Sustainable Energy、IEEE Transactions on Power Systems、IEEE Transactions on Smart Grid、Applied Energy、Renewable Energy 等。最终是否达到顶刊标准取决

于：真实多数据集结果、极端事件样本量、与强概率生成基线的公平比较、统计显著性、校准可靠性以及是否能证明“代理风险”具有额外决策价值。

**不保留“85% 录用概率”：**录用概率无法从研究方案本身可靠量化，因此最终版不采用原稿中的百分比预测。

## 14. 复现清单与项目交付物

- ☐ 原始数据下载链接、版本号、文件哈希、许可证记录齐全。
- ☐ 预处理脚本不直接删除时间点；每个异常规则都有可追踪 reason\_code。
- ☐ 所有特征只用训练集统计量归一化；保存 scaler。
- ☐ 图构造代码保存 A\_geo/A\_corr 生成参数和 A\_wake 更新公式。
- ☐ 数据划分保存时间边界和 event\_id 列表。
- ☐ 配置文件记录 L/H/d\_model/d\_z/M/K\_step/阈值/成本比/随机种子。
- ☐ 每个 baseline 使用公开实现或记录 commit hash，并做公平超参预算。
- ☐ 模型输出保存中心预测、场景、区间、Track A/B、风险向量和 OOD 指标。
- ☐ 实验日志记录硬件/软件环境、训练时间、P50/P95/P99 时延和显存。
- ☐ 结果表从日志自动生成，禁止手工填入“预期值”。
- ☐ 论文中的每个“参考支持”逐条核验原文，避免二手材料过度推断。
- ☐ 所有主要结论至少由 5 个种子或事件级 bootstrap 支撑。

### 14.1 建议目录结构

```
data/raw
data/processed
configs/datasets
configs/models
src/data
src/graphs
src/models/imfgcn
src/models/latent_vae
src/models/flow_matching
src/calibration
src/risk
src/explain
experiments/baselines
experiments/ablations
benchmarks
outputs/logs
outputs/tables
outputs/figures
```

## 附录 A. 参考文献/方法来源（按源材料整理，投稿前逐条核验）

- [1] Che et al. GRU-D / multivariate time series with missing values. Scientific Reports（源材料用于三元 X-M- $\Delta T$  编码依据）。
- [2] Price et al. GenCast. Nature 637, 84–90 (2025)（源材料用于联合概率天气/时空生成背景）。
- [3] Bodnar et al. Aurora. Nature 641, 1180–1187 (2025)（源材料用于共享时空气象表征背景）。
- [4] Lipman et al. Flow Matching for Generative Modeling. ICLR (2023).

- [5] Perez et al. FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer. AAAI（源材料用于条件仿射调制）。
- [6] Tibshirani et al. Conformal prediction under covariate shift（源材料引用为协变量转移保形依据）。
- [7] Rockafellar & Uryasev. Conditional Value-at-Risk / CVaR optimization. Journal of Risk（经典风险度量来源）。
- [8] Dantas & Browell. arXiv:2502.11960（源材料用于天气/转换不确定性与超短期概率预测；需核验标题与版本）。
- [9] Moradi et al. arXiv:2510.15780（源材料用于 context-aware conformal；需核验标题与版本）。
- [10] Wen et al. arXiv:2403.03631（源材料用于生成式缺失/不确定性传播；需核验标题与版本）。
- [11] Vaughan et al. Aardvark, arXiv:2404.00411（源材料用于面向下游任务/决策的天气模型背景；需核验对应论断）。
- [12] Chen, Yu & Muttaqi. arXiv:2605.22390（源材料用于风电不确定性方差分解；需核验标题与版本）。
- [13] Sobol sensitivity indices; Integrated Gradients (Sundararajan et al.) 作为源级与特征级解释工具。

**最终核验门槛：**正式论文参考文献表应由 DOI/Crossref/出版社页面或论文原文重新核对。当前附录只忠实整理上传材料中的方法来源，不等同于已经完成外部文献核验。

## 结语：最终实施优先级

若以最小风险路线落地，优先顺序应为：先完成“时间连续性清洗 + IMFGCN 中心预测 + 概率场景生成 + 基础校准 + 极端事件评估”；随后再加入 Track B、成本敏感风险头与三级解释。这样可以保证每新增一层都有清晰基线和可量化贡献，不会在实现阶段同时引入过多不可控变量。